

概率论与数理统计学习笔记

Probability and Statistics Study Notes

Raisetsu41

厦门大学 · 邹至庄经济研究院 · 2026 秋

更新至 **Chapter 2** 与第一次习题课

按 Casella and Berger, *Statistical Inference*, 2nd ed. 与 2026 秋课堂讲义整理。

目录

1	Foundations of Probability / 概率论基础	3
1.1	From Random Experiments to Probability Models / 从随机试验到概率模型	3
1.2	Sample Spaces and Events / 样本空间与事件	3
1.3	Set Operations / 集合运算	3
1.4	Partitions of the Sample Space / 样本空间的分割	4
1.5	Sigma-Algebras / σ -代数	4
1.6	Probability Models and Axioms / 概率模型与概率公理	4
1.7	Consequences of the Probability Axioms / 概率公理的推论	5
1.8	Partition Formula and Probability Inequalities / 分割公式与概率不等式	5
1.9	Constructing Probabilities on Countable Sample Spaces / 可数样本空间上的概率构造	6
1.10	Combinatorial Analysis / 组合计数	6
1.11	Equally Likely Models / 等可能模型	6
1.12	Conditional Probability / 条件概率	7
1.13	Law of Total Probability / 全概率公式	8
1.14	Bayes' Rule / Bayes 公式	8
1.15	Monty Hall Problem / 三门问题	9
1.16	Independence / 独立性	10
1.17	Further Discussion of Independence / 独立性的进一步讨论	11
1.18	Random Variables / 随机变量	13
1.19	Distribution Functions / 分布函数	14
1.20	Cumulative Distribution Function / 累积分布函数	15
1.21	Examples of CDFs / 累积分布函数示例	16
1.22	Identically Distributed Random Variables / 同分布随机变量	17
1.23	Probability Mass Function / 概率质量函数	18
1.24	Probability Density Function / 概率密度函数	19
1.25	Normalization / 归一化	20
1.26	Discrete and Continuous Random Variables / 离散与连续随机变量	21
1.27	Quiz 7 and Quiz 8 / 小测 7 与小测 8	22
2	Transformations of Random Variables and Expectations / 随机变量的变换与期望	23
2.1	Distributions of Functions of a Random Variable / 随机变量函数的分布	23
2.2	Expected Values / 期望	26
A	Problem Set 1 / 习题集 1	28
A.1	CB 1.6	28
A.2	CB 1.13	29
A.3	CB 1.26	29
A.4	CB 1.41	30
A.5	CB 1.51	31
A.6	CB 1.53	32
A.7	Missiles / 导弹	34
A.8	Integer-Valued Random Variable / 整值随机变量	35
A.9	Sigma Algebra / σ -代数	35
A.10	Medical Test / 医学检验	36
B	TA Session 1 / 第一次习题课	37
B.1	Four Types of Sampling Counts / 四类抽样计数	37
B.2	Permutations with Repeated Elements / 重复元素排列: <code>aeemrry</code>	37
B.3	Placeholder Problems with Exactly One Blank / 恰有一个空格的占位问题	38
B.4	Stars and Bars: Donut Selection / 隔板法: 甜甜圈选择	39
B.5	Unlabeled Grouping / 无标号分组	39
B.6	Binomial Counting Exercises / 二项计数练习	39
B.7	Conditional Probability and Bayes' Rule / 条件概率与 Bayes 公式	40
B.8	Two Proof Results / 两个证明型结论	41
B.9	Review Points / 复习要点	42
B.10	Glossary / 术语表	42

1 Foundations of Probability / 概率论基础

1.1 From Random Experiments to Probability Models / 从随机试验到概率模型

随机试验 (random experiment) 的可能结果是明确的, 但试验前无法确定哪一个结果会发生。概率模型的基本结构为

$$\text{随机试验} \longrightarrow \text{样本空间 } S \longrightarrow \text{事件 } A \longrightarrow \text{概率 } P(A).$$

1.2 Sample Spaces and Events / 样本空间与事件

Definition

For a random experiment, the **sample space** S is the set of all possible basic outcomes.

A set is **countable** if its elements can be placed in one-to-one correspondence with a subset of the integers.

An **event** is any subset of the sample space S . If the realized outcome belongs to $A \subseteq S$, we say that event A occurs.

The set containing no outcomes is denoted by $\emptyset$ and represents an impossible event.

样本空间可以是有限集、可数无限集或不可数集。事件发生, 是指试验实现的基本结果属于对应子集。

集合包含与相等满足

$$A \subseteq B \iff (x \in A \Rightarrow x \in B),$$

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

证明两个集合相等时, 通常使用双向包含。

1.3 Set Operations / 集合运算

1.3.1 Basic Operations / 基本运算

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A^c = \{x \in S : x \notin A\}.$$

并、交运算满足交换律、结合律和分配律。

1.3.2 De Morgan's Laws / De Morgan 律

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

对可数个集合,

$$\begin{aligned}\left(\bigcup_i A_i\right)^c &= \bigcap_i A_i^c, \\ \left(\bigcap_i A_i\right)^c &= \bigcup_i A_i^c.\end{aligned}$$

其中, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 表示至少属于一个 A_i ; $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 表示属于每一个 A_i 。

1.4 Partitions of the Sample Space / 样本空间的分割

Definition

Events $A_1, \dots, A_n$ are **mutually exclusive (pairwise disjoint)** if

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Events $A_1, \dots, A_n$ are **collectively exhaustive** if

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = S.$$

A collection $A_1, A_2, \dots$ is a **partition** of S if the sets are pairwise disjoint and collectively exhaustive.

分割是全概率公式与 Bayes 公式的基础。

1.5 Sigma-Algebras / σ -代数

Definition

A collection $\mathcal{B}$ of subsets of S is a **σ -algebra** if

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$;
2. $A \in \mathcal{B} \Rightarrow A^c \in \mathcal{B}$;
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$.

由 De Morgan 律, σ -algebra 也对可数交封闭。幂集 2^S 与平凡 σ -algebra $\{\emptyset, S\}$ 都满足定义。

1.6 Probability Models and Axioms / 概率模型与概率公理

课件对完整模型的表述是: a complete probability model is $(S, \mathcal{B}, P)$, 其中 S 是 sample space, $\mathcal{B}$ 是 events 的集合, P 为事件赋予概率。

Definition

A **probability function** $P : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ satisfies:

1. $P(A) \geq 0$ for every $A \in \mathcal{B}$;

2. $P(S) = 1$;
3. if $A_1, A_2, \dots$ are pairwise disjoint, then

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

因此，一个完整的概率模型写作 $(S, \mathcal{B}, P)$ ，且

$$P : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1].$$

三条要求依次称为 nonnegativity、normalization 与 countable additivity。

重要：建模含义

概率公理只约束概率如何运算，并不自动确定某个随机试验应采用哪一种概率模型。具体概率仍来自建模假设或数据。

1.7 Consequences of the Probability Axioms / 概率公理的推论

基本结论为

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0, \\ 0 &\leq P(A) \leq 1, \\ P(A^c) &= 1 - P(A), \\ A \subseteq B &\Rightarrow P(A) \leq P(B). \end{aligned}$$

两事件公式为

$$\begin{aligned} P(B \cap A^c) &= P(B) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B). \end{aligned}$$

1.8 Partition Formula and Probability Inequalities / 分割公式与概率不等式

若 $\{C_i\}$ 是 S 的一个分割，则

$$P(A) = \sum_i P(A \cap C_i).$$

Boole inequality

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i).$$

Bonferroni lower bound

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1).$$

当 $n = 2$ 时，

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

1.9 Constructing Probabilities on Countable Sample Spaces / 可数样本空间上的概率构造

设

$$S = \{s_1, s_2, \dots\}$$

为有限或可数样本空间。若 $p_i \geq 0$ 且 $\sum_i p_i = 1$ ，则

$$P(A) = \sum_{i: s_i \in A} p_i$$

定义了一个概率函数，即为每个基本结果分配概率质量，再对事件中的结果求和。

1.10 Combinatorial Analysis / 组合计数

1.10.1 Basic Principle of Counting / 计数基本原理

- **basic principle of counting:** 连续 k 个步骤分别有 $n_1, \dots, n_k$ 种选择时，总方案数为 $n_1 \cdots n_k$;
- **factorial:** $n! = n(n-1) \cdots 1$ ，并约定 $0! = 1$ 。

从 n 个对象中抽取 r 个对象：

抽样方式	有序	无序
不放回	$\frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
放回	n^r	$\binom{n+r-1}{r}$

1.10.2 Stars and Bars and Multinomial Coefficients / 隔板法与多项式系数

隔板法 (stars and bars) 把 r 个相同对象分配到 n 个类别中，对应排列 r 个星号与 $n-1$ 个隔板。

若 k 个位置中有 m 类元素，各类分别重复 $k_1, \dots, k_m$ 次，则不同排列数为

$$\frac{k!}{k_1! k_2! \cdots k_m!}.$$

1.11 Equally Likely Models / 等可能模型

若有限样本空间的 N 个基本结果确实等可能，则

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

警告：使用条件

只有基本结果真正等可能时，才能使用“有利结果数除以总结果数”。无序结果不会因为表达方便而自动等可能。

1.12 Conditional Probability / 条件概率

Definition

For events A and B with $P(B) > 0$, the **conditional probability** of A given B is

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

获知 B 已发生后，有效样本空间被限制到 B ； $P(A | B)$ 衡量 B 中同时属于 A 的概率质量占比。

1.12.1 Multiplication Rule / 乘法公式

由定义直接得到

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

对 $A_1, \dots, A_n$ 反复使用乘法公式，可得 **chain rule**:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right),$$

前提是式中的条件概率均有定义。

1.12.2 Example 1: Drawing Four Aces in Succession / 例 1: 连续抽到四张 A

一副 52 张的标准扑克牌不放回抽取，前四张全是 A 的概率为

$$\begin{aligned} P(\text{first four cards are aces}) &= \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} \cdot \frac{1}{49} \\ &= \frac{1}{\binom{52}{4}}. \end{aligned}$$

每次抽牌都会改变下一次的条件样本空间，因此各因子的分子、分母依次减少。

1.12.3 Example 2: Sampling Balls without Replacement / 例 2: 不放回抽球

盒中有 r 个红球和 b 个蓝球。连续不放回抽取两个球，令

$$A = \{\text{first ball is red}\}, \quad B = \{\text{second ball is blue}\}.$$

则

$$P(A) = \frac{r}{r+b}, \quad P(B | A) = \frac{b}{r+b-1},$$

所以

$$P(A \cap B) = \frac{r}{r+b} \cdot \frac{b}{r+b-1}.$$

1.13 Law of Total Probability / 全概率公式

若 $A_1, A_2, \dots$ 构成样本空间 S 的一个 partition, 即两两互斥且并集为 S , 则对任意事件 B ,

$$P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i).$$

它把事件 B 按照所有可能来源 A_i 拆开, 再将各路径的概率相加。

Theorem

If $A_1, A_2, \dots$ form a partition of S , then for any event B ,

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i).$$

1.13.1 Example 3: Three Groups / 例 3: 三个组别

若 $P(B_i) = 1/3$, 且 $P(A | B_i) = i/6$, $i = 1, 2, 3$, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(A | B_i)P(B_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \right) \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

1.14 Bayes' Rule / Bayes 公式

若 $A_1, A_2, \dots$ 构成 partition 且 $P(B) > 0$, 则

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j)P(A_j)}.$$

Theorem

If $A_1, A_2, \dots$ form a partition and $P(B) > 0$, then

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j)P(A_j)}.$$

Bayes' rule reverses the direction of conditioning.

Interpretation

Bayes' rule 把条件方向从 $P(B | A_i)$ 反转为 $P(A_i | B)$:

$$\text{posterior} \propto \text{likelihood} \times \text{prior}.$$

分母是由全概率公式得到的 $P(B)$, 负责把各个未标准化权重归一化。

1.14.1 Example 4: Automobile Insurance Risk Classification / 例 4: 汽车保险风险分类

客户被分为高风险 H 、中风险 M 和低风险 L :

$$P(H) = 0.25, \quad P(M) = 0.25, \quad P(L) = 0.50,$$

一年内至少发生一次事故的条件概率为

$$P(A | H) = 0.25, \quad P(A | M) = 0.16, \quad P(A | L) = 0.10.$$

已知某客户发生事故, 则其属于高风险客户的概率为

$$\begin{aligned} P(H | A) &= \frac{P(A | H)P(H)}{P(A | H)P(H) + P(A | M)P(M) + P(A | L)P(L)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.25}{0.25 \times 0.25 + 0.16 \times 0.25 + 0.10 \times 0.50} \\ &\approx 0.410. \end{aligned}$$

观察到事故后, 高风险类型的概率从 prior 0.25 更新到 posterior 0.410。

1.14.2 Example 5: Color Blindness / 例 5: 色盲问题

设总体中男性人数与女性人数之比为 $r : 1$, 则

$$P(M) = \frac{r}{1+r}, \quad P(W) = \frac{1}{1+r}.$$

若色盲事件为 D , 且

$$P(D | M) = p, \quad P(D | W) = p^2,$$

则随机选出的色盲者为男性的概率为

$$\begin{aligned} P(M | D) &= \frac{p \frac{r}{1+r}}{p \frac{r}{1+r} + p^2 \frac{1}{1+r}} \\ &= \frac{r}{r+p}. \end{aligned}$$

1.15 Monty Hall Problem / 三门问题

奖品等概率地藏在帘子 A, B, C 后。先选择 A , 主持人知道奖品位置, 并在另外两扇帘子中打开一扇空帘; 假设他打开了 B 。记

$$B^* = \{\text{host opens curtain } B \text{ and it is empty}\}.$$

主持人的行为规则意味着

$$P(B^* | A) = \frac{1}{2}, \quad P(B^* | B) = 0, \quad P(B^* | C) = 1.$$

由 Bayes' rule,

$$\begin{aligned}
 P(A | B^*) &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3}} \\
 &= \frac{1}{3}, \\
 P(C | B^*) &= \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

Conclusion

换到 C 的获奖概率为 $2/3$ ，高于坚持选择 A 的 $1/3$ 。这个结论依赖主持人“必定打开未选择的空帘，并在有两扇空帘可选时等概率选择”的行为规则。

1.16 Independence / 独立性

Definition

Events A and B are **independent** if

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

若 $P(B) > 0$ ，则等价地有

$$P(A | B) = P(A),$$

即得知 B 发生不会改变 A 的概率。

1.16.1 Independence and Mutual Exclusivity / 独立与互斥

二者含义不同：

- **Disjointness**: $A \cap B = \emptyset$ ，两个事件不能同时发生；
- **Independence**: 一个事件是否发生不提供关于另一个事件的信息。

若 A, B 互斥且 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则

$$P(A \cap B) = 0 < P(A)P(B),$$

所以它们不可能独立。只有当至少一个事件概率为 0 时，互斥与独立才可能同时成立。

1.16.2 Example 6: At Least One Six in Four Die Rolls / 例 6: 四次掷骰至少出现一次 6

独立掷一枚公平骰子四次。使用 complement rule,

$$\begin{aligned}
 P(\text{at least one six}) &= 1 - P(\text{no six}) \\
 &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \\
 &= \frac{671}{1296} \approx 0.518.
 \end{aligned}$$

更一般地, 若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 则其补事件也相互独立, 从而

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)). \end{aligned}$$

若 $P(A_i) = p$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - (1 - p)^n.$$

1.17 Further Discussion of Independence / 独立性的进一步讨论

1.17.1 Independence and Complements / 独立性与补事件

Theorem

If A and B are independent, then

$$(A, B^c), \quad (A^c, B), \quad (A^c, B^c)$$

are also independent pairs.

例如, 利用 $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ 这一互斥分解,

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(B^c). \end{aligned}$$

其余两种情形可用相同方法证明。因此, 独立事件的任意补集组合仍保持独立。

1.17.2 Pairwise and Mutual Independence / 两两独立与相互独立

当事件数量不少于三个时, **pairwise independence** 不足以推出 **mutual independence**。

三个事件两两独立只要求

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

但不保证

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Definition

$A_1, \dots, A_n$ are **mutually independent** if for every subcollection $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$,

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j}).$$

Mutual independence 要求所有规模至少为 2 的子事件组都满足乘法关系；只检查每一对事件并不充分。

1.17.3 Example 1: Pairwise but Not Mutual Independence / 例 1: 两两独立但不相互独立

设

$$S = \{a, b, c, d\},$$

四个结果等可能，并定义

$$A_1 = \{a, b\}, \quad A_2 = \{b, c\}, \quad A_3 = \{a, c\}.$$

每个事件的概率均为 $1/2$ ，任意两个事件的交集均只含一个结果，因此

$$\begin{aligned} P(A_i \cap A_j) &= \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= P(A_i)P(A_j), \quad i \neq j. \end{aligned}$$

所以三个事件两两独立。然而

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset,$$

从而

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= 0 \\ &\neq \frac{1}{8} = P(A_1)P(A_2)P(A_3). \end{aligned}$$

故它们并不相互独立。

1.17.4 Checking the In-Class Exercise / 课堂练习核对

1. 盒中有 4 个红球、6 个蓝球，不放回抽取两个球：

$$P(\text{first red, second blue}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}.$$

2. 保险分类例中，

$$P(A) = 0.25(0.25) + 0.16(0.25) + 0.10(0.50) = 0.1525,$$

$$\begin{aligned}
 P(H | A) &= \frac{0.25(0.25)}{0.1525} \\
 &= \frac{25}{61} \approx 0.410.
 \end{aligned}$$

3. 上述 A_1, A_2, A_3 的每个两两交集概率为 $1/4$ ，但三者交集概率为 0 ，因此两两独立而不相互独立。

1.18 Random Variables / 随机变量

Definition

A **random variable** X is a function from the sample space S into the real numbers:

$$X : S \longrightarrow \mathbb{R}.$$

X 的所有可能取值构成其值域，通常记为 $\mathcal{X}$ 。随机变量并不是“随机变化的数”，而是先把每个原始结果 $s \in S$ 映射为数值 $X(s)$ ；随机性来自试验结果 s 的不确定性。

$$s \in S \xrightarrow{X} X(s) \in \mathbb{R}.$$

1.18.1 Examples of Random Variables / 随机变量示例

Random experiment	Random variable
掷两枚骰子	$X =$ 两个点数之和
抛硬币 25 次	$X =$ 正面出现次数
测量作物反应	$X =$ 单位面积产量
抽样调查 50 位选民	$X =$ 支持某提案的人数

随机变量可以把复杂的原始结果压缩为当前分析所关心的 numerical summary。

1.18.2 Probabilities Induced by a Random Variable / 随机变量诱导的概率

给定 $X : S \rightarrow \mathcal{X}$ ，样本空间 S 上的概率会诱导出 X 取值上的概率。对 $x \in \mathcal{X}$ ，

$$P(X = x) = P(\{s \in S : X(s) = x\}).$$

更一般地，对 $A \subseteq \mathcal{X}$ ，

$$P(X \in A) = P(\{s \in S : X(s) \in A\}).$$

右侧集合是 A 在映射 X 下的原像。因此，对随机变量事件求概率，本质上仍然是在样本空间 S 上求概率。

Notation

- 大写字母 X, Y, Z 表示随机变量；
- 小写字母 x, y, z 表示随机变量的可能取值或实现值。

1.18.3 Example 2: Three Coin Tosses / 例 2: 三次抛硬币

公平硬币独立抛三次，令 X 为正面次数。样本空间为

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

X 的概率分布为

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

因此

$$P(0 \leq X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{8},$$

而

$$P(0 \leq X < 1) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$$

对离散型随机变量，把 $\leq$ 改成 $<$ 可能改变事件本身，不能忽略端点。

1.19 Distribution Functions / 分布函数

1.19.1 Cumulative Distribution Function / 累积分布函数

Definition

The **cumulative distribution function** of X is

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

CDF 在所有实数 x 上都有定义，而不只是在 X 的值域 $\mathcal{X}$ 上定义。若 $a < b$ ，则

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

1.19.2 Example 3: CDF for Three Coin Tosses / 例 3: 三次抛硬币的 CDF

对正面次数 X ，

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{8}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{4}{8}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

这是一个阶梯函数。每个取值点 x_0 处的跳跃大小等于该点的概率质量：

$$F_X(x_0) - F_X(x_0^-) = P(X = x_0),$$

其中

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \uparrow x_0} F_X(x).$$

CDF 在跳跃点取跳跃后的函数值，因此是 **right-continuous**（右连续）的。

1.19.3 Example 4: Distance from the Hit Point to the Center / 例 4: 命中点到圆心的距离

射击命中半径为 R 的圆形靶，且命中点在靶面上按面积均匀分布。令 X 为命中点到圆心的距离。

当 $0 \leq x \leq R$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 对应半径为 x 的内圆，因此

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \frac{\pi x^2}{\pi R^2} \\ &= \frac{x^2}{R^2}. \end{aligned}$$

完整的 CDF 为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x \leq R, \\ 1, & x > R. \end{cases}$$

Key point

“在圆面上按面积均匀” 不等于 “距离 X 在 $[0, R]$ 上均匀”。半径越大的环带面积越大，因此 $F_X(x)$ 是二次函数而不是 x/R 。

1.20 Cumulative Distribution Function / 累积分布函数

1.20.1 Characterization of a CDF / CDF 的刻画

Theorem

Characterization of a cdf. A function F is a cdf if and only if:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$;
2. F is nondecreasing;
3. F is right-continuous.

一个函数能够成为某个随机变量的累积分布函数，当且仅当它满足左右端极限、单调不减和右连续三个条件。这三个条件不仅是必要条件，也是充分条件。

- 两端极限说明总概率从 0 累积到 1；

- 单调不减来自事件包含关系：

$$x_1 < x_2 \implies \{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\};$$

- 右连续表示从右侧逼近 x_0 时，CDF 回到 $F_X(x_0)$ 。

1.20.2 Right-Continuity / 右连续性

当 $x \downarrow x_0$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 单调递减到 $\{X \leq x_0\}$ 。由概率测度对递减事件列的连续性，

$$\lim_{x \downarrow x_0} F_X(x) = P(X \leq x_0) = F_X(x_0).$$

因此 CDF 必须右连续。它不一定左连续；左侧的跳跃恰好记录点概率。

1.20.3 Jump Probabilities / 跳跃概率

定义左极限

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \uparrow x_0} F_X(x).$$

则

$$P(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0^-).$$

若 CDF 在 x_0 连续，则该点没有概率质量：

$$F_X(x_0) = F_X(x_0^-) \implies P(X = x_0) = 0.$$

1.20.4 Interval Probabilities / 区间概率

对任意随机变量，

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a),$$

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-).$$

其他端点形式也可由点概率推出：

$$P(a < X < b) = F_X(b^-) - F_X(a),$$

$$P(a \leq X < b) = F_X(b^-) - F_X(a^-).$$

当 CDF 在 a, b 都连续时，四种开闭区间的概率相同；对离散型随机变量则必须保留端点差异。

1.21 Examples of CDFs / 累积分布函数示例

1.21.1 CDF of the Geometric Distribution / 几何分布的 CDF

令 X 表示独立 Bernoulli 试验中第一次成功所需的试验次数，单次成功概率为 p 。则

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \dots$$

对正整数 x ,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \sum_{i=1}^x (1 - p)^{i-1}p \\ &= 1 - (1 - p)^x. \end{aligned}$$

对任意实数 x , 完整形式可写为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1 - p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1. \end{cases}$$

CDF 只在正整数处跳跃, 相邻整数之间保持不变。

1.21.2 Logistic CDF / Logistic 分布函数

考虑

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

其两端极限与导数为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) &= 1, \\ F'(x) &= \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} > 0. \end{aligned}$$

因此它连续、严格递增, 并满足 CDF 的全部条件。

1.22 Identically Distributed Random Variables / 同分布随机变量

Definition

Random variables X and Y are **identically distributed** if

$$P(X \in A) = P(Y \in A)$$

for every admissible set A .

若 X 与 Y 落入任意可测集合的概率都相同, 则称二者同分布。它们可以定义在不同样本空间上, 也可以是同一样本空间上的不同函数。

Theorem

X and Y are identically distributed if and only if

$$F_X(x) = F_Y(x)$$

for every real x .

一维随机变量的 CDF 唯一决定其概率分布。因此比较两个随机变量是否同分布，只需比较它们在所有实数处的 CDF。

1.22.1 Example 1: Numbers of Heads and Tails in Three Tosses / 例 1: 三次抛硬币中的正面数与反面数

三次公平抛硬币，令

X = number of heads,

Y = number of tails.

X 与 Y 都服从参数为 $(3, 1/2)$ 的二项分布，所以同分布。但对每个具体试验结果，

$$X + Y = 3,$$

二者通常不相等，而且存在完全的函数关系。

重要: Identically distributed

同分布不表示 X 与 Y 是样本空间上的同一个函数，也不表示它们相互独立。它只说明两者的边缘概率规律相同。

1.23 Probability Mass Function / 概率质量函数

1.23.1 Definition / 定义

Definition

For a discrete random variable X , the **probability mass function** is

$$f_X(x) = P(X = x).$$

对离散型随机变量，PMF 直接把每个可能取值映射到该点的概率质量。它满足

$$\begin{aligned} f_X(x) &\geq 0, \\ \sum_x f_X(x) &= 1. \end{aligned}$$

随机变量的 support 为

$$\text{supp}(X) = \{x : P(X = x) > 0\}.$$

PMF 与 CDF 的关系是

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \sum_{y \leq x} f_X(y), \\ f_X(x) &= F_X(x) - F_X(x^-). \end{aligned}$$

因此 PMF 的函数值正是 CDF 在相应取值点的跳跃高度。

1.23.2 Geometric PMF / 几何分布的概率质量函数

对第一次成功等待时间,

$$f_X(x) = \begin{cases} (1-p)^{x-1}p, & x = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

若 $1 \leq a \leq b$ 且 a, b 为整数, 则

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= \sum_{k=a}^b (1-p)^{k-1}p \\ &= (1-p)^{a-1} - (1-p)^b. \end{aligned}$$

1.24 Probability Density Function / 概率密度函数

1.24.1 Definition / 定义

Definition

A function f_X is a **probability density function** for a continuous random variable X when

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

for every x .

对连续型随机变量, PDF 不是点概率, 而是单位长度附近的概率密度; 从 $-\infty$ 积分到 x 才得到累计概率。

若 F_X 可微, 则

$$f_X(x) = F'_X(x).$$

反过来, 由密度积分可得区间概率:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a) \\ &= \int_a^b f_X(x) dx. \end{aligned}$$

1.24.2 Point Probabilities / 点概率

对连续型随机变量,

$$P(X = x) = 0$$

对每个 x 都成立。因此

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b).$$

重要: Density is not probability

$f_X(x)$ 不是 $P(X = x)$ 。密度值可以大于 1；只要 f_X 非负且曲线下的总面积为 1，它就是合法密度。概率必须通过对集合积分得到。

1.24.3 Uniform Density on an Interval / 区间上的均匀密度

若

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

则对 $a \leq c < d \leq b$,

$$\begin{aligned} P(c < X < d) &= \int_c^d \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{d-c}{b-a}. \end{aligned}$$

密度为常数，因此概率与区间长度成正比。

1.25 Normalization / 归一化**Theorem**

A function f is a valid pmf or pdf if and only if:

1. $f(x) \geq 0$ for all x ;
2. the total mass equals one.

概率质量或概率密度必须处处非负，而且在整个取值空间上的总质量必须恰好等于 1。分别写成

$$\begin{aligned} \sum_x f(x) &= 1 \quad \text{for a pmf,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= 1 \quad \text{for a pdf.} \end{aligned}$$

1.25.1 Normalization Principle / 归一化原则

若 $h(x) \geq 0$ 且

$$0 < K = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx < \infty,$$

则

$$f(x) = \frac{h(x)}{K}$$

是合法 PDF。 h 决定分布的形状，归一化常数 K 把曲线下的总面积调整为 1。

对离散情形同理：若 $h(x) \geq 0$ 且 $0 < \sum_x h(x) < \infty$ ，则用总和归一化即可得到 PMF。

1.25.2 Example 2: Finding a Normalizing Constant / 例 2: 求归一化常数

设

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

由总面积为 1,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 cx^2 dx \\ &= \frac{c}{3}, \end{aligned}$$

故 $c = 3$ 。于是

$$\begin{aligned} P\left(X > \frac{1}{2}\right) &= \int_{1/2}^1 3x^2 dx \\ &= 1 - \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

1.25.3 Example 3: Logistic Density / 例 3: Logistic 密度

由

$$F_X(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}},$$

求导得到

$$f_X(x) = F'_X(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

区间概率既可由 CDF 作差, 也可对 PDF 积分:

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b f_X(x) dx \\ &= F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

当密度表示存在时, CDF 与 PDF 携带同一分布的全部信息; 二者只是累积表示与局部密度表示的区别。

1.26 Discrete and Continuous Random Variables / 离散与连续随机变量

项目	Discrete random variable	Continuous random variable
核心函数	PMF $f_X(x) = P(X = x)$	PDF $f_X(x)$
点概率	$P(X = x) = f_X(x)$, 可以为正	$P(X = x) = 0$

项目	Discrete random variable	Continuous random variable
CDF	$F_X(x) = \sum_{t \leq x} f_X(t)$	$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$
区间概率	对区间内 PMF 求和	对区间上 PDF 积分
CDF 形状	通常为带跳跃的阶梯函数	若存在 PDF, 则 CDF 连续且绝对连续
与 CDF 的联系	PMF 是 CDF 的跳跃量	PDF 在可微点是 CDF 的导数

统一地说, CDF 对所有随机变量都存在; PMF 与 PDF 是适用于特定分布类型的更便捷表示。

1.27 Quiz 7 and Quiz 8 / 小测 7 与小测 8

1.27.1 Quiz 7: Distribution Functions / 小测 7: 分布函数

Problem 1

命中点在半径 $R = 2$ 的圆靶上按面积均匀分布, X 为到圆心的距离。由

$$F_X(x) = \frac{x^2}{R^2}, \quad 0 \leq x \leq R,$$

得

$$\begin{aligned} F_X(1) &= \frac{1}{4}, \\ P(1 < X \leq 1.5) &= F_X(1.5) - F_X(1) \\ &= \frac{2.25 - 1}{4} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Problem 2

函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

是合法 CDF: 它单调不减、右连续, 并且在 $\pm\infty$ 处的极限分别为 0 与 1。

Problem 3

若 $F(2^-) = 0.65$ 、 $F(2) = 0.80$, 则

$$P(X = 2) = F(2) - F(2^-) = 0.15.$$

1.27.2 Quiz 8: PMFs and PDFs / 小测 8: 概率质量函数与概率密度函数

Problem 1

设 $f(x) = c(1 - x)$, $0 < x < 1$ 。归一化给出

$$1 = \int_0^1 c(1-x) dx = \frac{c}{2},$$

$$c = 2.$$

因此

$$P\left(X < \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2(1-x) dx$$

$$= \frac{3}{4}.$$

Problem 2

设离散变量的 PMF 为 $f(k) = c/2^k$, $k = 1, 2, \dots$ 。因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1,$$

所以 $c = 1$, 并且

$$P(X \geq 3) = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

$$= \frac{1}{4}.$$

Problem 3

若 $f(x) = 1/4$, $0 < x < 4$, 则

$$P(1 < X < 3) = \int_1^3 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 2) = 0.$$

2 Transformations of Random Variables and Expectations / 随机变量的变换与期望

2.1 Distributions of Functions of a Random Variable / 随机变量函数的分布

设随机变量 X 的分布已知, 并定义

$$Y = g(X).$$

目标是由 X 的分布求出 Y 的分布。首先要确定 g 在 X 的 support 上是否 one-to-one, 再选择离散求和、CDF method 或 change of variables。

2.1.1 Discrete Transformations / 离散变换

Theorem

If X is discrete and $Y = g(X)$, then

$$p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x).$$

同一个 y 可能对应多个 x 。因此， $Y = y$ 的概率等于所有满足 $g(x) = y$ 的原像点概率之和。

Example

设 X 在集合 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 上均匀分布，令 $Y = X^2$ 。则

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P(X = 0) = \frac{1}{5}, \\ P(Y = 1) &= P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{2}{5}, \\ P(Y = 4) &= P(X = -2) + P(X = 2) = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$g(x) = x^2$ 不是 one-to-one，所以除 0 外，每个 Y 的可能取值都要合并两个原像点的概率。

2.1.2 CDF Method / 分布函数法

Definition

For $Y = g(X)$, begin with

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y).$$

Rewrite the event in terms of X , then differentiate when a density exists.

CDF method 直接处理事件 $\{g(X) \leq y\}$ ，不要求 g 单调。它特别适用于非单调变换、最大值或最小值，以及变换后 support 随 y 改变的情形。

求解时需要先把不等式改写为关于 X 的事件：

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(g(X) \leq y). \end{aligned}$$

若最后得到的 F_Y 可微，则

$$f_Y(y) = F'_Y(y).$$

2.1.3 One-to-One Change of Variables / 一一变量变换

Theorem

Suppose $Y = g(X)$ and g is strictly monotone and differentiable. If $x = g^{-1}(y)$, then

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

for y in the transformed support.

绝对导数

$$\left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

是 one-dimensional Jacobian。它修正了变量变换对区间长度的伸缩，使变换前后的概率保持一致。

Example

设 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ ，并令

$$Y = -\log U.$$

由 $u = e^{-y}$ 可知 Y 的 support 为 $y > 0$ ，且

$$\left| \frac{du}{dy} \right| = e^{-y}.$$

因此

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_U(e^{-y}) \left| \frac{du}{dy} \right| \\ &= e^{-y}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

故

$$Y \sim \text{Exp}(1).$$

也可用 CDF method 验证：对 $y > 0$ ，

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(-\log U \leq y) \\ &= P(U \geq e^{-y}) \\ &= 1 - e^{-y}. \end{aligned}$$

2.1.4 Non-One-to-One Transformations / 非一一变换

Theorem

If g has inverse branches $x_j(y)$, then

$$f_Y(y) = \sum_j f_X(x_j(y)) \left| \frac{dx_j}{dy} \right|.$$

当一个 y 对应多个原像点时，每个 inverse branch 都贡献一项，最后把这些密度相加。

Example

令 $Y = X^2$ 。对 $y > 0$ ，两个 inverse branches 为

$$x_1(y) = \sqrt{y}, \quad x_2(y) = -\sqrt{y}.$$

相应的 Jacobian 绝对值均为 $1/(2\sqrt{y})$ ，所以

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0.$$

2.1.5 Normal and Chi-Square Distributions / 正态分布与卡方分布

Theorem

If $Z \sim N(0, 1)$, then

$$Z^2 \sim \chi_1^2.$$

令 $Y = Z^2$ 。标准正态密度关于原点对称，因此对 $y > 0$,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{\phi(\sqrt{y}) + \phi(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}. \end{aligned}$$

这正是自由度为 1 的 chi-square density。

进行变量变换时，应先写出 X 的 support，再求 $Y = g(X)$ 的 support，并列全全部 inverse branches。所得 PMF 或 PDF 还应满足非负性和总质量为 1。

2.2 Expected Values / 期望

2.2.1 Law of the Unconscious Statistician (LOTUS) / 无意识统计学家法则

Theorem

For a function g for which the expectation exists,

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)p_X(x)$$

for discrete X , and

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x) dx$$

for continuous X .

该结论称为 **Law of the Unconscious Statistician (LOTUS)**。计算 $E[g(X)]$ 时，可以直接对 X 的分布求和或积分，不必先推导 $Y = g(X)$ 的分布。

例如，若 X 连续且二阶矩存在，则

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx.$$

2.2.2 Linearity of Expectation / 期望的线性性质

Theorem

Whenever the expectations exist,

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c.$$

Independence is not required.

更一般地,

$$E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i].$$

期望的线性性只要求相关期望存在, 不要求随机变量之间独立。独立性会在乘积期望或方差加法中发挥作用, 但不是线性性的前提。

2.2.3 Indicator Variables / 指示变量

Definition

For an event A , let $\mathbf{1}_A$ equal 1 when A occurs and 0 otherwise. Then

$$E[\mathbf{1}_A] = P(A).$$

示性变量把事件是否发生转化为取值为 0 或 1 的随机变量。若

$$N = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \in A\}}$$

表示落入集合 A 的观测个数, 则

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{i=1}^n E[\mathbf{1}_{\{X_i \in A\}}] \\ &= \sum_{i=1}^n P(X_i \in A). \end{aligned}$$

若 $X_1, \dots, X_n$ identically distributed, 且 $P(X_i \in A) = p$, 则

$$E[N] = np.$$

这里仍不需要独立性; 只要每一项的边缘概率为 p 即可。

2.2.4 Variance / 方差

Definition

The variance of X is

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

方差度量随机变量围绕均值的平方离散程度。由定义可得

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

平移常数 b 不改变离散程度, 而缩放 a 会使方差乘以 a^2 。

2.2.5 The Mean Minimizes Squared Distance / 均值最小化平方距离

Theorem

If $E[X^2] < \infty$, then the constant a minimizing

$$E[(X - a)^2]$$

is $a = E[X]$.

Proof

令 $\mu = E[X]$, 则

$$\begin{aligned} E[(X - a)^2] &= E[(X - \mu + \mu - a)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - a)E[X - \mu] + (\mu - a)^2 \\ &= \text{Var}(X) + (\mu - a)^2. \end{aligned}$$

第一项与 a 无关, 第二项在且仅在 $a = \mu$ 时为 0, 所以均值是平方损失下的最优常数预测。

A Problem Set 1 / 习题集 1

A.1 CB 1.6

问题: Problem

Two pennies, one with $P(\text{head}) = u$ and one with $P(\text{head}) = w$, are to be tossed together independently. Define

$$\begin{aligned} p_0 &= P(0 \text{ heads occur}), \\ p_1 &= P(1 \text{ head occurs}), \\ p_2 &= P(2 \text{ heads occur}). \end{aligned}$$

Can u and w be chosen such that $p_0 = p_1 = p_2$? Prove your answer.

解答: Solution

The probabilities of obtaining zero, one, and two heads are

$$\begin{aligned} p_0 &= (1 - u)(1 - w), \\ p_1 &= u(1 - w) + (1 - u)w, \\ p_2 &= uw. \end{aligned}$$

If $p_0 = p_1 = p_2$, then each probability must equal $1/3$. Moreover,

$$p_0 = p_2 \implies (1 - u)(1 - w) = uw \implies u + w = 1.$$

Thus

$$p_2 = uw = u(1 - u) \leq \frac{1}{4},$$

which contradicts $p_2 = 1/3$. Therefore, no choices of $u, w \in [0, 1]$ satisfy

$$\boxed{p_0 = p_1 = p_2}.$$

A.2 CB 1.13

问题: Problem

If $P(A) = \frac{1}{3}$ and $P(B^c) = \frac{1}{4}$, can A and B be disjoint? Explain.

解答: Solution

Since

$$P(B) = 1 - P(B^c) = \frac{3}{4},$$

the Bonferroni inequality gives

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &\geq P(A) + P(B) - 1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{3}{4} - 1 \\ &= \frac{1}{12} > 0. \end{aligned}$$

Hence A and B cannot be disjoint.

A.3 CB 1.26

问题: Problem

A fair die is cast until a 6 appears. What is the probability that it must be cast more than five times?

解答: Solution

The die must be cast more than five times exactly when no 6 appears in the first five casts. Therefore,

$$\boxed{P(\text{more than five casts}) = \left(\frac{5}{6}\right)^5}.$$

A.4 CB 1.41

问题: Problem

As in Example 1.3.6, consider telegraph signals “dot” and “dash” sent in the proportion 3 : 4, where erratic transmissions cause a dot to become a dash with probability $\frac{1}{4}$ and a dash to become a dot with probability $\frac{1}{3}$.

- (a) If a dash is received, what is the probability that a dash has been sent?
- (b) Assuming independence between signals, if the message dot-dot was received, what is the probability distribution of the four possible messages that could have been sent?

解答: Solution

Let S_D and S_- denote that a dot and a dash are sent, respectively, and let R_D and R_- denote the corresponding received signals. The sending proportions and transmission probabilities are

$$\begin{aligned} P(S_D) &= \frac{3}{7}, & P(S_-) &= \frac{4}{7}, \\ P(R_- | S_D) &= \frac{1}{4}, & P(R_D | S_D) &= \frac{3}{4}, \\ P(R_D | S_-) &= \frac{1}{3}, & P(R_- | S_-) &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

A.4.1 (a)

By Bayes' rule,

$$\begin{aligned} P(S_- | R_-) &= \frac{P(R_- | S_-)P(S_-)}{P(R_- | S_-)P(S_-) + P(R_- | S_D)P(S_D)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{7}} \\ &= \boxed{\frac{32}{41}}. \end{aligned}$$

A.4.2 (b)

For one received dot,

$$\begin{aligned} P(S_D | R_D) &= \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{7}} = \frac{27}{43}, \\ P(S_- | R_D) &= \frac{16}{43}. \end{aligned}$$

Because the two signals are independent, conditional on receiving dot-dot the possible sent messages have probabilities

Sent message	Conditional probability
dot-dot	$\left(\frac{27}{43}\right)^2 = \frac{729}{1849}$
dot-dash	$\frac{27}{43} \frac{16}{43} = \frac{432}{1849}$
dash-dot	$\frac{16}{43} \frac{27}{43} = \frac{432}{1849}$
dash-dash	$\left(\frac{16}{43}\right)^2 = \frac{256}{1849}$

The four probabilities sum to 1.

A.5 CB 1.51

问题: Problem

An appliance store receives a shipment of 30 microwave ovens, 5 of which are (unknown to the manager) defective. The store manager selects 4 ovens at random, without replacement, and tests to see if they are defective. Let X = number of defectives found. Calculate the PMF and CDF of X and plot the CDF.

解答: Solution

The number of defective ovens in a sample of four has a hypergeometric distribution. For $x = 0, 1, 2, 3, 4$,

$$P(X = x) = \frac{\binom{5}{x} \binom{25}{4-x}}{\binom{30}{4}}.$$

Since $\binom{30}{4} = 27405$, the PMF is

x	$P(X = x)$	Decimal value
0	$\frac{12650}{27405}$	0.46159460
1	$\frac{11500}{27405}$	0.41963145
2	$\frac{3000}{27405}$	0.10946907
3	$\frac{250}{27405}$	0.00912242
4	$\frac{5}{27405}$	0.00018245

The CDF is

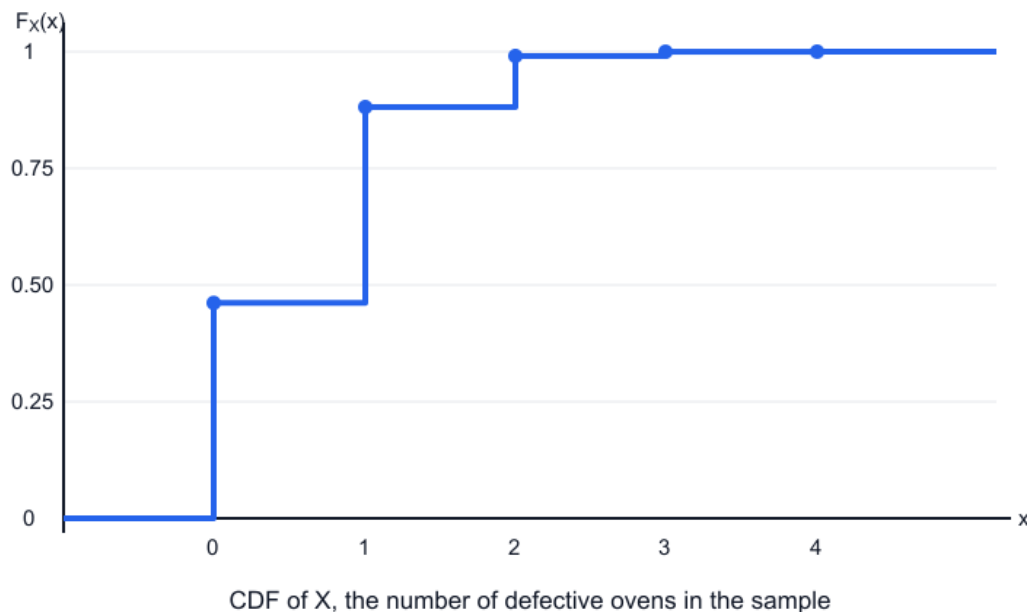


图 1: PS1 CB 1.51 CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{12650}{27405}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{24150}{27405}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{27150}{27405}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{27400}{27405}, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

Figure 1. CDF of the number of defective ovens in the sample.

A.6 CB 1.53

问题: Problem

A certain river floods every year. Suppose that the low-water mark is set at 1 and the high-water mark Y has distribution function

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1 - \frac{1}{y^2}, \quad 1 \leq y < \infty.$$

- Verify that $F_Y(y)$ is a CDF.
- Find $f_Y(y)$, the PDF of Y .
- If the low-water mark is reset at 0 and we use a unit of measurement that

is $\frac{1}{10}$ of that given previously, the high-water mark becomes $Z = 10(Y - 1)$.
Find $F_Z(z)$.

解答: Solution

The complete CDF is

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ 1 - \frac{1}{y^2}, & y \geq 1. \end{cases}$$

A.6.1 (a)

F_Y is nondecreasing and right-continuous. In addition,

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow -\infty} F_Y(y) &= 0, \\ \lim_{y \rightarrow \infty} F_Y(y) &= 1. \end{aligned}$$

Hence F_Y satisfies all the conditions of a CDF.

A.6.2 (b)

Differentiating the CDF on its continuous part gives

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^3}, & y > 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

The value assigned at $y = 1$ is irrelevant for a PDF. Also,

$$\int_1^\infty \frac{2}{y^3} dy = 1.$$

A.6.3 (c)

Let $Z = 10(Y - 1)$. Since $Y \geq 1$, we have $Z \geq 0$. For $z \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(10(Y - 1) \leq z) \\ &= P\left(Y \leq 1 + \frac{z}{10}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{(1 + z/10)^2} \\ &= 1 - \frac{100}{(z + 10)^2}. \end{aligned}$$

Therefore,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - \frac{100}{(z+10)^2}, & z \geq 0. \end{cases}$$

A.7 Missiles / 导弹

问题: Problem

Suppose we have three missiles: missile 1, missile 2, and missile 3. Suppose each missile is able to hit the enemy plane with probability 0.7.

- (i) Without extra information, give a lower bound for the probability of the event “all missiles hit the enemy plane.”
- (ii) If the three missiles are launched independently, what is the probability that the plane is hit?

解答: Solution

Let A_i be the event that missile i hits the plane. Then

$$P(A_i) = 0.7, \quad P(A_i^c) = 0.3.$$

A.7.1 (i)

Without any assumptions about dependence,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= 1 - P(A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c) \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^3 P(A_i^c) \\ &= 1 - 3(0.3). \end{aligned}$$

Thus,

$$P(\text{all three hit}) \geq 0.1.$$

A.7.2 (ii)

If the missiles operate independently, the plane is hit unless all three missiles miss. Hence

$$\begin{aligned} P(\text{plane is hit}) &= 1 - P(\text{all three miss}) \\ &= 1 - (0.3)^3 \\ &= 0.973. \end{aligned}$$

A.8 Integer-Valued Random Variable / 整值随机变量

问题: Problem

Suppose X is a random variable taking integer values, $P(X \geq 2) = a$, and $P(X \leq 2) = b$. Find $P(X = 2)$ in terms of a and b .

解答: Solution

Let

$$A = \{X \geq 2\}, \quad B = \{X \leq 2\}.$$

Then $A \cup B = S$ and $A \cap B = \{X = 2\}$. By inclusion-exclusion,

$$\begin{aligned} 1 &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= a + b - P(X = 2). \end{aligned}$$

Therefore,

$$\boxed{P(X = 2) = a + b - 1}.$$

A.9 Sigma Algebra / σ -代数

问题: Problem

Consider the random experiment of rolling a die, which gives rise to the sample space

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Let

$$\mathcal{B} = \{S, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}.$$

Is $\mathcal{B}$ a sigma algebra? Explain why.

解答: Solution

The collection

$$\mathcal{B} = \{S, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$$

is not a sigma algebra. For example, $\{1\} \in \mathcal{B}$, but its complement is

$$\{1\}^c = \{2, 3, 4, 5, 6\} \notin \mathcal{B}.$$

Thus $\mathcal{B}$ is not closed under complementation, so

$$\boxed{\mathcal{B} \text{ is not a sigma algebra.}}$$

A.10 Medical Test / 医学检验

问题: Problem

Suppose a patient walks into a hospital to get tested for a disease that affects 1% of the total population. Let D denote the event that the patient has the disease, and let T denote the event that the patient's test is positive. Suppose the testing procedure has 95% sensitivity and specificity:

$$P(T | D) = P(T^c | D^c) = 0.95.$$

- (i) Find $P(D | T)$.
- (ii) Suppose the proportion of the total population affected by the disease is γ instead of 1%. Find $P(D | T)$ as a function of γ . How does it change with γ ?

解答: Solution

The test has sensitivity and specificity equal to 0.95:

$$\begin{aligned} P(T | D) &= 0.95, \\ P(T | D^c) &= 1 - P(T^c | D^c) = 0.05. \end{aligned}$$

A.10.1 (i)

With disease prevalence $P(D) = 0.01$, Bayes' rule gives

$$\begin{aligned} P(D | T) &= \frac{P(T | D)P(D)}{P(T | D)P(D) + P(T | D^c)P(D^c)} \\ &= \frac{0.95(0.01)}{0.95(0.01) + 0.05(0.99)} \\ &= \frac{19}{118} \\ &\approx \boxed{0.1610}. \end{aligned}$$

Thus a positive test corresponds to a disease probability of approximately 16.10%.

A.10.2 (ii)

If $P(D) = \gamma$, then

$$\begin{aligned} P(D | T) &= \frac{0.95\gamma}{0.95\gamma + 0.05(1 - \gamma)} \\ &= \boxed{\frac{19\gamma}{1 + 18\gamma}}. \end{aligned}$$

Moreover,

$$\frac{d}{d\gamma} \left(\frac{19\gamma}{1+18\gamma} \right) = \frac{19}{(1+18\gamma)^2} > 0.$$

Therefore, $P(D | T)$ is strictly increasing in the disease prevalence γ .

B TA Session 1 / 第一次习题课

B.1 Four Types of Sampling Counts / 四类抽样计数

从 n 类对象中选取 k 个对象时，应先判断是否考虑顺序、是否允许重复：

抽样方式	是否有序	是否放回	方案数
Permutation	是	否	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
Combination	否	否	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Ordered sampling with replacement	是	是	n^k
Unordered sampling with replacement	否	是	$\binom{n+k-1}{k}$

最后一种情形等价于非负整数解计数：

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k, \quad x_i \geq 0,$$

其解的数量为

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}.$$

B.2 Permutations with Repeated Elements / 重复元素排列：aeemrry

单词 `aeemrry` 共含 7 个字母，其中 `e` 和 `r` 各重复两次。

B.2.1 All Distinct Arrangements / 全部不同排列

如果暂时把重复字母视为不同对象，会得到 $7!$ 种排列；交换两个 `e` 或两个 `r` 不产生新排列，因此

$$N = \frac{7!}{2!2!} = 1260.$$

B.2.2 Containing the Consecutive Substring `eye` / 包含连续子串 `eye`

把 `eye` 看成一个整体，剩余对象为

$$\{\text{eye}, a, m, r, r\}.$$

五个对象中两个 `r` 相同，所以

$$N_{\text{eye}} = \frac{5!}{2!} = 60.$$

B.2.3 Containing Both ram and eye / 同时包含 ram 与 eye

把 ram 和 eye 分别看成一个整体，剩余一个 r。三个对象

$$\{\text{ram}, \text{eye}, r\}$$

互不相同，因此

$$N_{\text{ram and eye}} = 3! = 6.$$

注：Block method

要求某些元素连续出现时，可以先把它们压缩成一个 block，再对 blocks 与剩余元素排列。仍要检查不同 blocks 之间是否共享原始元素，以及剩余元素是否重复。

B.3 Placeholder Problems with Exactly One Blank / 恰有一个空格的占位问题

将 n 个有标号球独立、等概率地放入 n 个有标号格子。每个球有 n 种选择，因此总方案数为

$$n^n.$$

若恰有一个格子为空，则由于球数与格子数相同，必然出现以下占用结构：

- 一个格子为空；
- 一个格子中有两个球；
- 其余 $n - 2$ 个格子各有一个球。

依次选择：

1. 空格子： n 种；
2. 装两个球的格子： $n - 1$ 种；
3. 同处一格的两个球： $\binom{n}{2}$ 种；
4. 将剩余 $n - 2$ 个球双射到剩余格子： $(n - 2)!$ 种。

故有利方案数为

$$n(n - 1)\binom{n}{2}(n - 2)! = \binom{n}{2}n!,$$

所求概率为

$$P = \frac{\binom{n}{2}n!}{n^n} = \frac{(n - 1)(n - 1)!}{2n^{n-2}}.$$

警告：易错点

只选择空格子还不够。必须同时确定哪个格子发生碰撞、哪两个球发生碰撞，以及其余球与格子的双射关系。

B.4 Stars and Bars: Donut Selection / 隔板法：甜甜圈选择

商店有 20 种甜甜圈，每种供应无限，要选择 12 个。令 x_i 表示第 i 种甜甜圈的数量，则

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{20} = 12, \quad x_i \geq 0.$$

由 stars and bars，方案数为

$$\boxed{\binom{20 + 12 - 1}{12} = \binom{31}{12}}.$$

这里同一种甜甜圈不可区分，20 个种类可以区分，因此这是 unordered sampling with replacement。

B.5 Unlabeled Grouping / 无标号分组

B.5.1 Six People into Two Groups of Three / 六人分成两个三人组

先按顺序排列 6 人，再把相邻的每 3 人视为一组。组内顺序不重要，要除以 $(3!)^2$ ；两个组没有标签，还要除以 $2!$ ：

$$\frac{6!}{(3!)^2 2!} = 10.$$

B.5.2 Six People into Three Pairs / 六人分成三个二人组

同理，

$$\frac{6!}{(2!)^3 3!} = 15.$$

B.5.3 General Formula / 一般公式

把 kn 个不同对象分成 n 个无标号组，每组 k 个，方案数为

$$\boxed{\frac{(kn)!}{(k!)^n n!}}.$$

分母中的 $(k!)^n$ 消除每组内部的排列， $n!$ 消除组与组之间的排列。

B.6 Binomial Counting Exercises / 二项计数练习

B.6.1 Ten Coin Tosses / 十次抛硬币

公平硬币独立抛掷 10 次，令 X 为正面次数，则

$$X \sim \text{Binomial}(10, 1/2).$$

恰有三次正面的概率为

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{15}{128} \approx 0.1172.$$

至多三次正面的概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= \sum_{k=0}^3 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &= \frac{1 + 10 + 45 + 120}{1024} \\ &= \frac{11}{64} = 0.171875. \end{aligned}$$

B.6.2 Ten People into Two Basketball Teams / 十人分成两支篮球队

先选择一支 5 人队得到 $\binom{10}{5}$, 但两队没有队名, 交换两队不产生新划分, 因此

$$\frac{1}{2} \binom{10}{5} = 126.$$

B.7 Conditional Probability and Bayes' Rule / 条件概率与 Bayes 公式

B.7.1 No Prize in Ten Years / 十年内从未中奖

每周中奖概率为 $\alpha = 10^{-5}$, 各周相互独立。按每年 52 周计算, 十年共有 520 次购票, 因此

$$P(\text{never win}) = (1 - 10^{-5})^{520} \approx 0.9948.$$

单次中奖概率很小并不意味着长期中奖概率可以直接写成 520α ; 后者只是 $P(\text{at least one win})$ 的一阶近似。

B.7.2 Probability of Owning a Dog Given Influenza / 已知患流感, 拥有狗的概率

记 D 为拥有狗, F 为患流感。已知

$$P(D) = 0.4, \quad P(F | D) = 0.2, \quad P(F) = 0.15.$$

由 Bayes 公式,

$$P(D | F) = \frac{P(F | D)P(D)}{P(F)} = \frac{0.2 \times 0.4}{0.15} = \frac{8}{15} \approx 0.5333.$$

B.7.3 Two Fair Coins and One Double-Headed Coin / 两枚普通硬币与一枚双面正面硬币

随机选择一枚硬币并抛掷。记 T 为选中双面正面硬币, H 为出现正面, 则

$$P(H) = P(H | T)P(T) + P(H | T^c)P(T^c) = 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

观察到正面后, 选中双面正面硬币的概率为

$$P(T | H) = \frac{P(H | T)P(T)}{P(H)} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

B.8 Two Proof Results / 两个证明型结论

B.8.1 Equal Conditional Probabilities across Mutually Exclusive Branches / 在互斥分支上条件概率相同

设 $B_1, \dots, B_k$ 两两互斥, $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$, 且

$$P(A | B_i) = p, \quad P(B_i) > 0.$$

则

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^k P(A \cap B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^k p P(B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)} \\ &= p. \end{aligned}$$

本质上, $P(A | B)$ 是各个 $P(A | B_i)$ 按 $P(B_i | B)$ 加权得到的平均值; 所有分支都等于 p , 平均值仍为 p 。

B.8.2 A Sufficient Condition for Conditional Independence to Imply Independence / 条件独立推出无条件独立的一个充分条件

设 $C_1, \dots, C_M$ 构成样本空间的 partition, 并满足

$$P(A \cap B | C_i) = P(A | C_i)P(B | C_i),$$

且 B 与每个 C_i 独立, 即

$$P(B | C_i) = P(B).$$

使用全概率公式:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \sum_{i=1}^M P(A \cap B | C_i)P(C_i) \\ &= \sum_{i=1}^M P(A | C_i)P(B | C_i)P(C_i) \\ &= P(B) \sum_{i=1}^M P(A | C_i)P(C_i) \\ &= P(A)P(B). \end{aligned}$$

因此 A 与 B 独立。

警告: 条件独立并不自动推出无条件独立

上述证明依赖额外条件 $B \perp C_i$ 。如果不同分组同时影响 A 与 B ，分组混合后可能产生相关性。

B.9 Review Points / 复习要点

1. 计数题先判断对象是否可区分、结果是否有序、是否允许重复。
2. 连续子串使用 block method；重复元素仍需除以内部不可区分排列数。
3. 无标号分组要同时消除组内顺序和组间顺序。
4. 占位问题要从 occupancy pattern 出发，列清楚空格、碰撞格、碰撞对象和剩余双射。
5. Bayes 公式的分母来自全概率公式；条件方向不能直接交换。
6. 证明独立性最直接的方法是把目标化为 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。

B.10 Glossary / 术语表

Term	中文	简要含义
Block method	捆绑法	把必须连续出现的对象视为一个整体进行排列
Stars and bars	隔板法	计算非负整数解或无序有放回抽样方案数
Occupancy problem	占位问题	将球分配到格子并研究各格占用数量
Unlabeled groups	无标号分组	组之间没有名称，交换整组不产生新方案
Conditional independence	条件独立	给定某一条件后，两个事件满足乘法分解
Partition	分割	两两互斥且并集为整个样本空间的一组事件